PROF. PAULO CARDOSO

Atividades de Estatística: Média (Nível Avançado)

Conteúdo focado no aprofundamento de média aritmética e ponderada, manipulação algébrica, sistemas de equações, propriedades operatórias e problemas contextualizados de maior complexidade.

Parte 1: Enunciados das Atividades

Questão 1 (Manipulação Algébrica na Média)

A média aritmética de cinco números reais é `24`. Ao retirarmos um desses números, a média dos quatro números restantes passa a ser `21,5`. Se substituirmos esse número retirado por outro valor `y`, a média dos cinco números torna-se `26`. Determine a diferença entre o valor `y` e o número originalmente retirado.

Questão 2 (Média Ponderada com Variável Desconhecida)

Em um processo seletivo composto por três provas, os pesos são respectivamente `2`, `3` e `k`. Um candidato obteve nota `6,5` na primeira prova, `7,0` na segunda e `8,8` na terceira. Sabendo que sua média ponderada final foi exatamente `7,8`, determine o valor do peso `k`.

Questão 3 (Velocidade Média com Trechos Proporcionais)

Um veículo percorre um trajeto dividido em duas etapas: a primeira corresponde a `2/5` da distância total e é percorrida a uma velocidade média de `60 km/h`; a segunda etapa corresponde ao restante do percurso e é realizada a `90 km/h`. Calcule a velocidade média do veículo considerando todo o trajeto.

Questão 4 (Sistema de Equações e Média de Grupos)

Uma empresa possui dois departamentos, A e B, totalizando `45` funcionários. A média salarial do departamento A é de `R$ 3.200,00`, enquanto a do departamento B é de `R$ 5.000,00`. Sabendo que a média salarial de todos os funcionários da empresa é `R$ 3.800,00`, determine quantos funcionários trabalham em cada departamento.

Questão 5 (Média em Dados Agrupados por Intervalos)

O levantamento das horas extras mensais de uma equipe de técnicos apresentou a seguinte distribuição por intervalos de classe: `6` técnicos fizeram de `0 a 4` horas; `10` técnicos fizeram de `4 a 8` horas; `8` técnicos fizeram de `8 a 12` horas; e `4` técnicos fizeram de `12 a 16` horas. Utilizando o ponto médio de cada intervalo, calcule a média mensal de horas extras por técnico.

Questão 6 (Propriedades Lineares da Média)

Um conjunto de `12` observações numéricas possui média aritmética igual a `15`. Cada elemento `x_i` desse conjunto passa por uma transformação linear definida por `z_i = 2,4 · x_i - 6`. Determine a nova média aritmética do conjunto transformado sem calcular os elementos individualmente.

Questão 7 (Média Geométrica vs. Média Aritmética)

A média aritmética de dois números reais positivos `a` e `b` é `13`, e a média geométrica entre eles (definida por `√(a · b)`) é igual a `12`. Determine o valor da diferença positiva `|a - b|` entre esses dois números.

Questão 8 (Média Harmônica em Taxas de Produção)

Três máquinas operam na fabricação de uma mesma peça, produzindo respectivamente `20`, `30` e `60` peças por hora. Se cada máquina trabalhar durante o tempo necessário para fabricar exatamente um lote de `120` peças, qual será a taxa média de produção (em peças por hora) considerando a operação sequencial das três máquinas?

Questão 9 (Restrição de Média Mínima em Avaliações)

Em um curso, a nota final é a média ponderada de quatro avaliações com pesos `1`, `2`, `3` e `4`, respectivamente, em uma escala de `0 a 10`. Um estudante obteve `4,2` na primeira avaliação e `5,5` na segunda. Qual deve ser a menor nota possível na terceira avaliação para que ele ainda tenha chance matemática de atingir a média final `7,0`?

Questão 10 (Transferência de Elementos entre Conjuntos)

O conjunto `A` possui `8` números com média `18`, e o conjunto `B` possui `12` números com média `10`. Dois números do conjunto `A`, cuja soma é `46`, são transferidos para o conjunto `B`. Calcule as novas médias aritméticas dos conjuntos `A` e `B` após essa transferência.

Parte 2: Resoluções Detalhadas

Resolução da Questão 1

1. Calcular a soma inicial dos 5 números: $S_5 = 5 \times 24 = 120$.
2. Calcular a soma dos 4 números restantes após a retirada: $S_4 = 4 \times 21,5 = 86$.
3. Encontrar o número originalmente retirado (x): $x = 120 - 86 = 34$.
4. Calcular a nova soma dos 5 números com a inclusão de y: $S_{nova} = 5 \times 26 = 130$.
5. Determinar o valor de y: $86 + y = 130 \Rightarrow y = 44$.
6. Calcular a diferença $y - x$: $44 - 34 = 10$.

Resposta Final: 10.

Resolução da Questão 2

1. Montar a expressão da média ponderada: $(2 \times 6,5 + 3 \times 7,0 + k \times 8,8) / (2 + 3 + k) = 7,8$.
2. Simplificar o numerador e o denominador: $(13 + 21 + 8,8k) / (5 + k) = 7,8 \Rightarrow (34 + 8,8k) / (5 + k) = 7,8$.
3. Multiplicar ambos os lados por $(5 + k)$: $34 + 8,8k = 7,8 \times (5 + k)$.
4. Aplicar a distributiva: $34 + 8,8k = 39 + 7,8k$.
5. Isolar a incógnita k: $8,8k - 7,8k = 39 - 34 \Rightarrow 1,0k = 5$.

Resposta Final: $k = 5$.

Resolução da Questão 3

1. Adotar uma distância total conveniente $D = 450\ km$ (múltiplo de 5, 60 e 90) ou usar D algebricamente.
2. Primeira etapa ($2/5$ de 450): distância $d_1 = 180\ km$. Tempo: $t_1 = 180 / 60 = 3\ horas$.
3. Segunda etapa ($3/5$ de 450): distância $d_2 = 270\ km$. Tempo: $t_2 = 270 / 90 = 3\ horas$.
4. Calcular o tempo total: $T_{total} = 3 + 3 = 6\ horas$.
5. Dividir a distância total pelo tempo total: $V_m = 450 / 6 = 75\ km/h$.

Resposta Final: $75\ km/h$.

Resolução da Questão 4

1. Definir `a` como o número de funcionários de A e `b` como o de B: `a + b = 45`.
2. Usar a soma total dos salários: `3200a + 5000b = 45 × 3800 = 171.000`.
3. Dividir a segunda equação por 100 para simplificar: `32a + 50b = 1710`.
4. Substituir `a = 45 - b`: `32(45 - b) + 50b = 1710 ⇒ 1440 - 32b + 50b = 1710`.
5. Resolver para `b`: `18b = 270 ⇒ b = 15`.
6. Calcular `a`: `a = 45 - 15 = 30`.

Resposta Final: `30 funcionários no departamento A e 15 no departamento B`.

Resolução da Questão 5

1. Determinar o ponto médio (`x_i`) de cada intervalo: `[0, 4) → 2`; `[4, 8) → 6`; `[8, 12) → 10`; `[12, 16) → 14`.
2. Multiplicar cada ponto médio pela frequência de técnicos: `(6 × 2) + (10 × 6) + (8 × 10) + (4 × 14) = 12 + 60 + 80 + 56 = 208 horas`.
3. Somar o total de técnicos: `6 + 10 + 8 + 4 = 28 técnicos`.
4. Dividir o total de horas pelo total de técnicos: `208 / 28 = 52 / 7 ≈ 7,43 horas`.

Resposta Final: `52/7 horas (ou aproximadamente 7,43 horas)`.

Resolução da Questão 6

1. Aplicar a propriedade da linearidade da média aritmética: se `z_i = a · x_i + b`, então `M(z) = a · M(x) + b`.
2. Substituir os valores conhecidos (`M(x) = 15`, `a = 2,4` e `b = -6`): `M(z) = 2,4 × 15 - 6`.
3. Efetuar a multiplicação: `2,4 × 15 = 36`.
4. Efetuar a subtração: `36 - 6 = 30`.

Resposta Final: `30`.

Resolução da Questão 7

1. Da média aritmética: $(a + b) / 2 = 13 \Rightarrow a + b = 26$.
2. Da média geométrica: $\sqrt{(a \cdot b)} = 12 \Rightarrow a \cdot b = 144$.
3. Usar a identidade algébrica $(a - b)^2 = (a + b)^2 - 4ab$.
4. Substituir os valores: $(a - b)^2 = 26^2 - 4 \times 144 = 676 - 576 = 100$.
5. Extrair a raiz quadrada positiva: $|a - b| = \sqrt{100} = 10$. (Os números são 18 e 8).

Resposta Final: 10.

Resolução da Questão 8

1. Calcular o tempo gasto por cada máquina para produzir 120 peças: Máquina 1: $120 / 20 = 6$ h; Máquina 2: $120 / 30 = 4$ h; Máquina 3: $120 / 60 = 2$ h.
2. Calcular o total de peças produzidas: $120 + 120 + 120 = 360$ peças.
3. Calcular o tempo total de operação: $6 + 4 + 2 = 12$ horas.
4. Dividir o total de peças pelo tempo total (média harmônica das taxas): $360 / 12 = 30$ peças/hora.

Resposta Final: 30 peças/hora.

Resolução da Questão 9

1. Calcular a soma total de pontos ponderados necessária para média $7,0$ (soma dos pesos = $1 + 2 + 3 + 4 = 10$): $7,0 \times 10 = 70$ pontos.
2. Calcular os pontos já obtidos nas duas primeiras provas: $(1 \times 4,2) + (2 \times 5,5) = 4,2 + 11,0 = 15,2$ pontos.
3. Para que a nota N_3 na terceira prova seja a menor possível, a quarta nota deve ser máxima ($N_4 = 10,0$).
4. Montar a equação: $15,2 + 3 \cdot N_3 + 4 \times 10,0 = 70 \Rightarrow 55,2 + 3 \cdot N_3 = 70$.
5. Resolver para N_3: $3 \cdot N_3 = 14,8 \Rightarrow N_3 = 14,8 / 3 \approx 4,94$ (ou $4,933...$).

Resposta Final: $14,8/3$ (aproximadamente $4,94$).

Resolução da Questão 10

1. Calcular a soma inicial do conjunto A: $S_A = 8 \times 18 = 144$.
2. Após retirar dois números com soma 46, o conjunto A fica com 6 elementos e soma $144 - 46 = 98$.
3. Calcular a nova média de A: $M_A = 98 / 6 = 49 / 3 \approx 16,33$.
4. Calcular a soma inicial do conjunto B: $S_B = 12 \times 10 = 120$.
5. Após receber os dois números, o conjunto B passa a ter 14 elementos e soma $120 + 46 = 166$.
6. Calcular a nova média de B: $M_B = 166 / 14 = 83 / 7 \approx 11,86$.

Resposta Final: $\mathbf{Nova\ média\ de\ A = 49/3\ (\approx 16,33)\ e\ nova\ média\ de\ B = 83/7\ (\approx 11,86)}$.